BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT

DOKUMENTASI SISTEM & ARSITEKTUR BOT ISTIMEWA v3.4

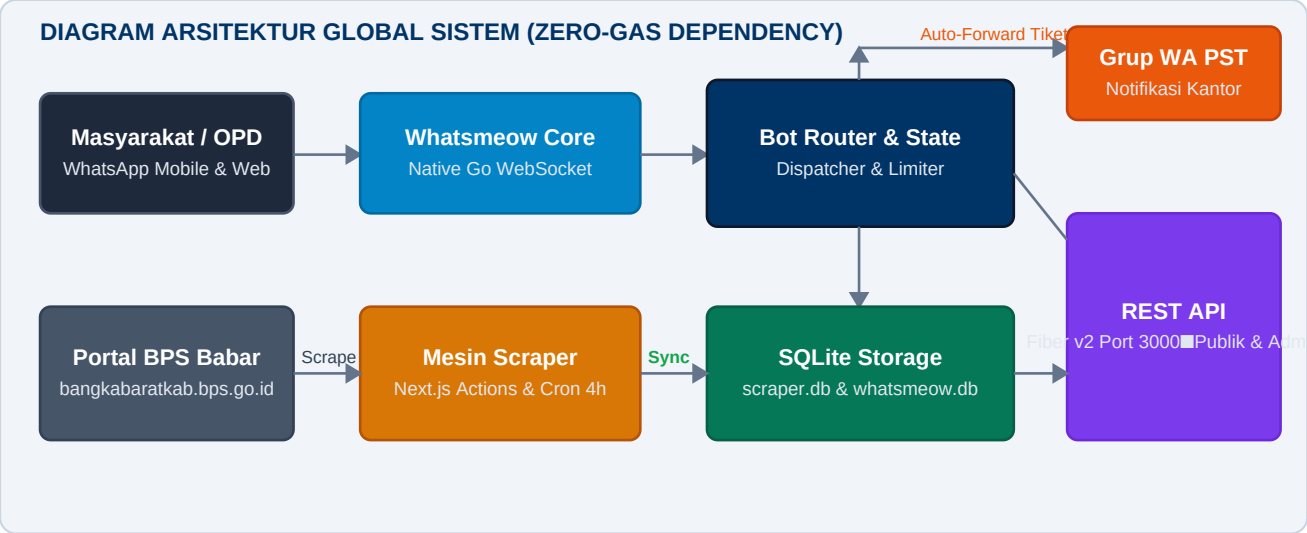
Platform Layanan Data Statistik Terpadu: WhatsApp Chatbot Native Go, Web Scraper SQLite, & REST API Terintegrasi

Satker / Pemilik Sistem:	BPS Kabupaten Bangka Barat (Domain: 1903)
Arsitektur Inti:	Golang (whatsmeow + fiber/v2), SQLite Storage, Next.js Actions Extractor
Status Dependensi:	100% Mandiri (Zero-GAS Dependency / Tidak Tergantung Google Sheets)
Basis Data Utama:	SQLite (storage/scraper.db & storage/whatsmeow.db)
Penjadwalan Scraping:	Otomatis setiap 4 jam (Cron: 0 */4 * * *) & On-Demand via Admin WA
Tanggal Rilis Dokumen:	29 October 2026, 11:10 WIB

Ringkasan Eksekutif

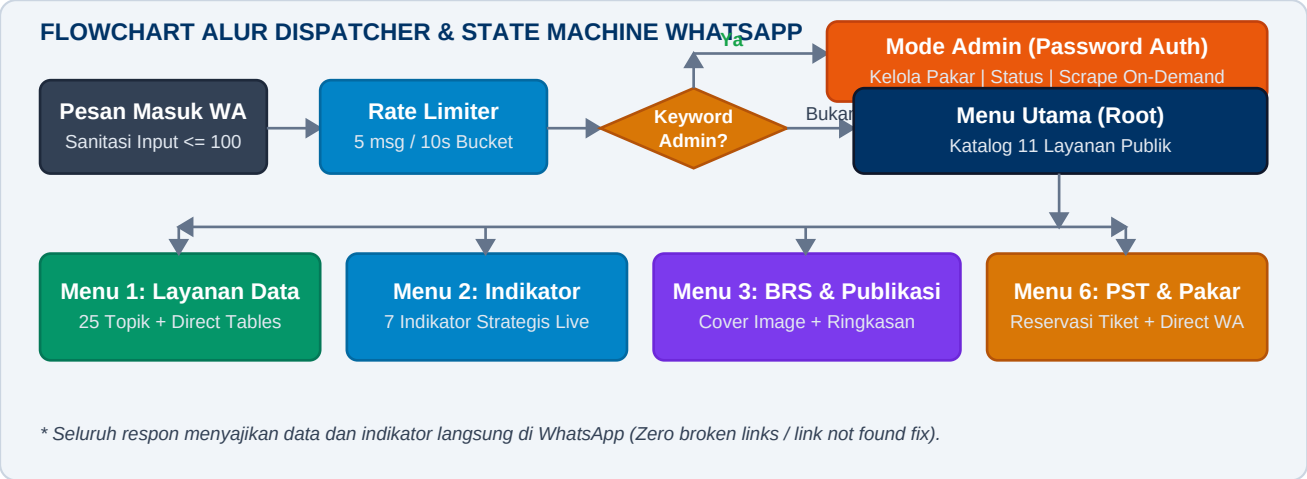
Bot Istimewa v3.4 adalah platform otomasi diseminasi data statistik resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat. Sistem ini dirancang untuk menggantikan arsitektur lama berbasis Google Apps Script (GAS) yang rentan terhadap batas kuota harian, waktu tunggu eksekusi (timeout), dan tautan portal eksternal yang kedaluwarsa. Dengan fondasi **Golang** murni, sistem menyatukan tiga kapabilitas dalam satu kesatuan runtime berbobot ringan (<35 MB RAM): (1) *Chatbot WhatsApp Interaktif* dengan penyajian data angka statistik langsung, (2) *Mesin Web Scraper Otomatis* dengan basis data SQLite lokal, dan (3) *Layanan REST API Berkecepatan Tinggi* untuk integrasi dashboard maupun aplikasi pihak ketiga.

Diagram Arsitektur Sistem



1. Alur Kerja Chatbot WhatsApp & State Machine

Interaksi pengguna dilayani melalui perutean berbasis status (*table-driven state machine*) yang menjaga konteks percakapan secara terisolasi per nomor telepon pengguna. Setiap pesan yang masuk melalui koneksi WebSocket whatsmeow melewati serangkaian filter keamanan sebelum dieksekusi oleh modul perutean (BotRouter).



** Seluruh respon menyajikan data dan indikator langsung di WhatsApp (Zero broken links / link not found fix).*

1.1 Tahapan Pemrosesan Pesan Masuk

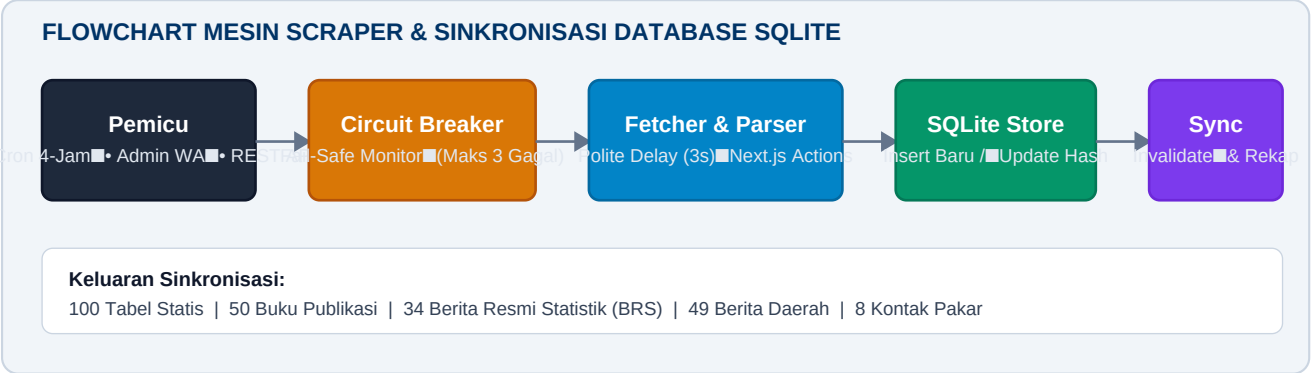
- **Filter Server & Broadcast:** Mengabaikan pesan dari channel siaran, grup publik, atau newsletter.
- **Sanitasi Input:** Teks dibatasi maksimal 100 karakter untuk mencegah serangan Denial of Service / Regular Expression DoS (ReDoS).
- **Token-Bucket Rate Limiter:** Setiap nomor dibatasi maksimal 5 pesan per jendela waktu 10 detik. Jika melebihi, pesan ditolak selama 60 detik cooldown.
- **Pendeteksian Kata Kunci Global:** Kata kunci reset, 100 (menu lengkap), 0 (menu singkat), dan 99 (kembali) memotong hierarki state kapan saja.
- **Penyajian Data Langsung (Zero Broken Links Fix):** Pada versi v3.4, seluruh modul (Menu 1 Layanan Data, Menu 2 Indikator Strategis, dan Menu 3 Produk Statistik) menyajikan angka-angka statistik, deskripsi indikator, dan judul tabel resmi langsung di dalam chat teks WhatsApp tanpa mengarahkan pengguna ke tautan URL luar yang rentan menghasilkan respon HTTP 404 / 400 Bad Request.

1.2 Katalog Layanan Chatbot WhatsApp (11 Menu Utama)

No	Menu Layanan	Modul & Sumber Data	Fitur Unggulan
1	**Layanan Data Statistik**	SQLite (statictable)	25 Topik (Sosduk, Ekonomi, Pertanian, Sektoral) disajikan langsung.
2	**Indikator Strategis**	Provider Indikator SQLite	7 Indikator Utama: Inflasi, Kemiskinan, PDRB, IPM, dll.
3	**Produk Statistik**	SQLite (BRS & Publikasi)	Kirim foto cover resmi via SendImageFromURL + ringkasan rilis.
4	**Video Literasi Statistik**	YouTube PiP In-App	Putar langsung di aplikasi WA tanpa membebani storage server.
5	**Infografik Statistik**	SQLite (infographic)	Katalog infografis tematik visual statistik daerah.
6	**Konsultasi & Kontak Pakar**	SQLite (bookings & pakar)	Reservasi tiket konsultasi PST + Direct Chat 8 Pakar Statistik.
7	**Berlangganan Gratis**	SQLite Langganan	Pendaftaran broadcast rilis BRS berkala + proteksi unsubscribe.
8	**Pengaduan & Kritik**	Internal Router	Formulir masukan pelayanan publik dan pengaduan PST.
9	**Hubungi Developer**	Internal Router	Tautan komunikasi teknis langsung ke pengembang bot.
10	**FAQ (Tanya Jawab)**	Locale Database	10 Topik FAQ terpopuler seputar layanan BPS Bangka Barat.
11	**Tentang BPS Babar**	Locale & Video Profil	Profil Satker 1903, visi misi, tugas fungsi, dan video institusi.

2. Mesin Web Scraper BPS Bangka Barat & Basis Data

Mesin scraper bekerja secara mandiri dan aman mengambil data langsung dari portal resmi **bangkabaratkab.bps.go.id**. Modul ini mengekstraksi payload modern *Next.js Server Actions* tanpa memerlukan browser Chrome / headless yang rakus memori, sehingga bot dapat berjalan lancar pada VPS berspesifikasi hemat (1 vCPU, 512 MB RAM).



2.1 Mekanisme Kesopanan & Perlindungan Server (Ethical Scraping)

• **Circuit Breaker Pattern:** Memantau kegagalan beruntun. Jika terjadi 3 kali error berturut-turut, sistem otomatis menghentikan penarikan data sementara (*tripped/open*) selama 60 menit untuk mencegah pembebanan server BPS.

• **Jitter & Rate Limiter Internal:** Setiap request HTTP disisipi jeda acak (*polite delay*) antara 3.000 ms hingga 4.000 ms (Jitter 1.000 ms).

• **User-Agent Transparan:** Menggunakan identitas resmi BotIstimewa/3.1 (+https://bangkabaratkab.bps.go.id; kontak: bps1903@bps.go.id) dan patuh penuh terhadap instruksi robots.txt.

• **Deduplikasi Konten Berbasis Hash (SHA-256):** Mencegah penyimpanan data ganda. Item hanya diperbarui jika hash konten berubah, menghemat I/O disk secara signifikan.

• **In-Memory Cache Invalidation:** Begitu siklus scraping selesai, memori cache Layanan Data dan Indikator Strategis langsung dibersihkan seketika (*evicted*) sehingga query pengguna berikutnya menerima data termutakhir.

2.2 Komposisi Data Hasil Scraping di Database SQLite (Terkini)

Kategori Data	Kode Kind	Total Item Tersimpan	Karakteristik Data
Tabel Statistik Statis	statictable	**100 Item**	Data sektoral, demografi, inflasi, PDRB, dan tabel portal resmi.
Buku Publikasi BPS	publication	**50 Item**	Publikasi resmi, Daerah Dalam Angka, cover buku, & nomor katalog.
Berita Resmi Statistik (BRS)	pressrelease	**34 Item**	Rilis inflasi bulanan, ketenagakerjaan, kemiskinan, & pertumbuhan ekonomi.
Berita Kegiatan Daerah	news	**49 Item**	Artikel dokumentasi sensus, survei lapangan, dan kegiatan Satker 1903.
Kontak Narahubung Pakar	expert_contacts	**8 Bidang**	Nomor WA & nama pakar statistik (Sosduk, Ekonomi, Pertanian, dll).

3. Dashboard Administrator WhatsApp & Manajemen Kontak Pakar

Administrator BPS Kabupaten Bangka Barat dapat mengelola operasional bot dan basis data langsung melalui percakapan WhatsApp tanpa perlu membuka server atau mengedit file kode program. Dashboard ini dilengkapi proteksi keamanan berlapis.

Cara Akses Mode Admin WhatsApp:

1. Ketik kata kunci pemicu: login admin (atau admin 1903, login admin - 1903).
2. Masukkan password administrator sesuai konfigurasi ADMIN_PASSWORD (default: supertim1903).
3. Dilengkapi sistem proteksi: Jika nomor salah memasukkan password sebanyak 3 kali berturut-turut, nomor tersebut otomatis dikunci (*lockout*) selama 60 menit.

3.1 Empat Menu Utama Dashboard Administrator

Opsi 1 — Kelola Narahubung Para Pakar (SQLite Database):
Menampilkan daftar narahubung 8 bidang statistik saat ini di database. Admin dapat mengubah nomor kontak atau nama pakar dengan format pesan langsung:
<nomor_bidang> <no_wa> <nama_pakar> (Contoh: 1 08123456789 Bpk. Rahmat, S.Tr.Stat.).
Data otomatis tersimpan ke tabel expert_contacts di SQLite dan langsung terbarukan di chat WhatsApp publik maupun REST API.

Opsi 2 — Status Mesin Scraper & Database Lokal:
Menampilkan statistik riil isi database SQLite (jumlah tabel statis, publikasi, BRS, dan berita), status circuit breaker, serta riwayat siklus scraping terakhir (waktu mulai, durasi eksekusi, pemicu cron/manual, dan jumlah data baru/diperbarui).

Opsi 3 — Pemicu Scraping On-Demand:
Menjalankan proses scraping publikasi, BRS, dan tabel statis dari portal BPS secara instan di background. Bot mengirim respon awal konfirmasi dan otomatis mengirimkan pesan laporan rekap hasil ke nomor admin begitu selesai.

Opsi 4 — Tautan Google Sheets (Legacy):
Menyajikan tautan spreadsheet arsip cadangan untuk keperluan verifikasi historis.

4. Alur Reservasi Konsultasi PST & Penerusan ke Grup Internal

Fitur **Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Online (Menu 6)** memungkinkan masyarakat, mahasiswa, maupun instansi pemerintah daerah (OPD) mengajukan permohonan konsultasi data langsung dari WhatsApp. Alur kerja reservasi berlangsung otomatis sebagai berikut:

Langkah 1: Pemilihan Layanan	Pengguna memilih **Menu 6 (Konsultasi PST)** lalu memilih opsi **1 (Ajukan Konsultasi / Booking)**.
Langkah 2: Pengisian Formulir	Pengguna mengisi data nama lengkap, instansi, nomor WA aktif, topik data yang dibutuhkan, dan rencana tanggal kunjungan.
Langkah 3: Penerbitan Tiket Resmi	Sistem memvalidasi input dan menerbitkan **Nomor Tiket Resmi** unik (contoh: #PST-261028-561) yang disimpan ke tabel consultation_bookings di database SQLite.
Langkah 4: Auto-Forward ke Grup WA Kantor	Bot secara otomatis meneruskan rincian pemohon dan nomor tiket ke grup internal WhatsApp kantor (INTERNAL_PST_GROUP_JID) agar petugas piket PST dapat langsung memverifikasi jadwal.
Langkah 5: Auto-Discovery Grup	Saat bot dijalankan, terminal mencetak seluruh Group JID yang diikuti bot sehingga administrator dapat menyalin JID yang sesuai ke file .env dengan mudah.

5. Spesifikasi Lengkap REST API (Master Reference)

Server REST API berjalan menggunakan framework performa tinggi **Fiber v2** pada port APP_PORT (default: 3000). Seluruh endpoint di bawah /api/* dilindungi oleh header autentikasi X-API-Key: <API_SECRET_KEY>.

Metode	Endpoint URL	Auth	Deskripsi & Kegunaan
GET	/health	Publik	Health check server, penggunaan memori RAM, status SQLite, dan circuit breaker.
GET	/qr	Publik	Antarmuka web pemindai QR code WhatsApp di browser (otomatis dikunci setelah terhubung).
GET	/api/v1/qr	Perlu	Mengambil payload QR code WhatsApp dalam format JSON Base64.
GET	/api/v1/indicators (alias: /api/v1/indikator)	Perlu	Katalog lengkap 7 Indikator Strategis (Inflasi, Kemiskinan, PDRB, IPM, dll) format JSON / text.
GET	/api/v1/indicators/:id	Perlu	Mengambil 1 indikator spesifik berdasarkan ID (1-7) atau slug (?format=text).
GET	/api/v1/layanan-data (alias: /api/v1/services/data)	Perlu	Mengambil seluruh 4 kategori Layanan Data Statistik (Sosduk, Ekonomi, Pertanian, Sektoral).
GET	/api/v1/layanan-data/:category	Perlu	Mengambil daftar subtopik di bawah satu kategori tertentu.
GET	/api/v1/layanan-data/:category/:topic	Perlu	Daftar tabel statis hasil scraping portal BPS untuk topik tertentu (?limit=5).
GET	/api/v1/pakar (alias: /api/v1/experts)	Perlu	Mengambil daftar 8 bidang narahubung pakar dari database SQLite.
POST	/api/v1/pakar/:id	Perlu	Memperbarui nama dan nomor WhatsApp pakar bidang tertentu ({"name":"...", "phone":"..."}).
GET	/api/v1/scraper/status	Perlu	Status scraper, umur data, jumlah item per kind, circuit breaker, dan jadwal cron.
POST	/api/v1/scraper/run	Perlu	Memicu proses scraping manual on-demand via API (?kind=all).
GET	/api/v1/scraper/runs	Perlu	Riwayat log audit eksekusi scraping (durasi, jumlah item, error).
GET	/api/v1/scraper/items	Perlu	Mengambil daftar item hasil scraping di database SQLite (?kind=...&limit;=20).
POST	/api/v1/blast	Perlu	Mengirim siaran pesan massal (broadcast blast) dengan delay acak anti-banned.
POST	/api/v1/cache/clear	Perlu	Membersihkan in-memory cache data di server.

6. Skema Basis Data SQLite & Desain Relasi Tabel

Seluruh data disimpan secara persisten di dalam basis data SQLite lokal storage/scraper.db. Desain skema telah dioptimalkan dengan indeks pencarian pada kolom kunci untuk memastikan kecepatan baca/tulis di bawah 5 milidetik.

Nama Tabel	Fungsi & Peruntukan	Kolom Utama
scraped_items	Menyimpan seluruh katalog tabel statistik statis, buku publikasi, rilis BRS, infografis, dan berita daerah.	`id, kind, lang, source_key, title, url, release_date, abstract, file_url, content_hash, is_active`
scrape_runs	Mencatat audit trail setiap eksekusi scraping (cron maupun manual) untuk keperluan pemantauan SLA.	`id, trigger, kind, started_at, finished_at, status, requests, items_found, items_new, items_updated`
expert_contacts	Menyimpan daftar kontak narahubung 8 bidang pakar statistik yang dapat diupdate oleh admin.	`id, bidang_id, bidang_slug, bidang_title, pakar_name, phone, is_active, updated_at`
consultation_bookings	Menyimpan permohonan jadwal konsultasi statistik dan kebutuhan data dari pemohon PST.	`id, ticket_number, name, agency, phone, topic, plan_date, status, created_at`
circuit_breaker_state	Menyimpan status fail-safe circuit breaker mesin scraper.	`id, consecutive_failures, open_until, last_failure_reason, updated_at`

7. Standar Keamanan & Perlindungan Repositori Publik

Mengingat repositori kode program bersifat terbuka (*Public Repository*), seluruh prinsip keamanan dan perlindungan privasi data diterapkan secara ketat:

Proteksi Kredensial (.gitignore)	File .env, database sesi WhatsApp (storage/whatsmeow.db), dan database scraper (storage/scraper.db) telah di-ignore dari Git dan tidak pernah di-commit ke repositori publik.
Pembersihan Folder PRD	Folder dokumentasi internal prd/ telah di-untrack dan di-ignore dari Git index agar strategi internal kantor tetap aman.
Standardisasi Template .env.example	File .env.example memuat seluruh 59 variabel konfigurasi yang sinkron dengan .env namun dengan nilai yang dikosongkan (KEY=) sehingga siap pakai oleh pengguna baru.
Anti-Flooding & Token Bucket	Membatasi pengiriman pesan beruntun dari nomor pengguna yang sama untuk mencegah spam dan pemblokiran akun WhatsApp oleh Meta.
Anti-Brute Force Admin	Membatasi percobaan login admin maksimal 3 kali sebelum penguncian otomatis (lockout) 60 menit.

Diterbitkan Oleh:
Tim Pengembang Sistem Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat
Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat

Verifikasi Sistem:
Status: **Production Ready (v3.4)**
Zero Broken Links: **Active**
Scraper Engine: **Active (Cron & WA Trigger)**